DASAR TEORI TRAFIK

1. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini siswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar dan besaran Trafik pada jaringan
2. Menjelaskan cara kerja trafik yang terjadi di sentral penyambungan
3. Menjelaskan intensitas trafik dan volume trafik
4. Memahami pengembangan dan aplikasi trafik pada sentral penyambungan

2. Pendahuluan

Secara umum, pengertian trafik adalah perpindahan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam lingkungan telekomunikasi benda adalah berupa informasi informasi yang dikirim melalui media transmisi. Sehingga trafik dapat didefinisikan sebagai perpindahan informasi-informasi (pulsa, frekuensi, percakapan) dari suatu tempat ke tempat lain melalui media telekomunikasi.

Trafik dapat pula diartikan sebagai pemindahan yang diukur dengan waktu (lama dan waktu pemakaian). Tentunya masih dikaitkan dengan tipe perangkat yang dipakai, dari mana, kemana, dan lain-lain.

Misalkan ada 2 buah sentral A dan B dihubungkan dengan sebuah saluran (Sentral PABX = Private Automatic Branch eXchange) seperti Gambar 5.1 berikut:



Gambar 5.1 Sentral PABX A dan B

Sentral PABX A dan B hanya dapat dipakai oleh satu panggilan percakapan dalam satu satuan waktu. Sentral PABX A dan B dikatakan dipakai jika Sentral PABX A dan B sedang menggenggam sebuah panggilan atau percakapan atau dengan kata lain Sentral PABX tersebut sedang diduduki oleh suatu panggilan. Dinyatakan bebas (*idle*) apabila tidak ada panggilan yang datang atau ada panggilan datang tetapi tidak berhasil menduduki Sentral PABX karena suatu kesalahan.

3. Definisi Trafik

Trafik merupakan statistik jumlah kedatangan panggilan yang dibawa oleh jaringan. Besar trafik (intensitas trafik) akan digunakan untuk menentukan ukuran atau kapasitas jaringan. Secara kualitatif, trafik mengandung dua hal yaitu jumlah panggilan dan volume panggilan. Jumlah panggilan didasarkan kepada jumlah panggilan yang datang pada satu periode waktu. Sedangkan volume panggilan (call volume) merupakan jumlah rata-rata panggilan yang melakukan hubungan secara bersamaan dalam periode waktu yang ditentukan.

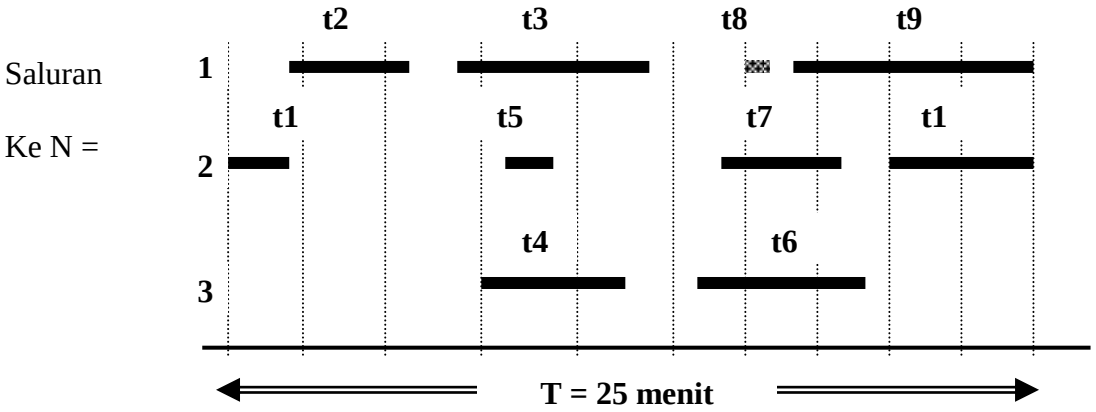
Satuan dimensi trafik telepon internasional adalah Erlang, diambil dari nama A.K. Erlang sebagai bapak teori trafik. Satu Erlang menyatakan satu Sentral PABX diduduki selama satu jam penuh. Jumlah trafik perjam sibuk dinyatakan dalam erlang.

4. Besaran dan Satuan Trafik

DASAR TEORI TRAFIK

Trafik pada telepon dibangkitkan oleh sejumlah pelanggan, dalam suatu proses pemanggilan . Ukuran / besaran trafik dapat ditentukan sebagai berikut:
Misalkan link antara sentral P dan Q terdiri dari N= 3 saluran/Sentral PABX, pengamatan terhadap Sentral PABX dilakukan selama T= 25 menit. Selama waktu tersebut terdapat n = 10 panggilan, lamanya pendudukan masing-masing panggilan dinyatakan dengan $\mathbf{t_v}$ yang besarnya diGambar 5.kan sebagai berikut:

t1 = 2 menit
t2 = 3 menit
t3 = 6 menit
t4 = 4 menit
t5 = 1 menit
t6 = 6 menit
t7 = 5 menit
t8 = 2 menit
t9 = 10 menit
t10 = 5 menit



Gambar 5.2 Pendudukan call pada beberapa Sentral PABX

Volume trafik adalah jumlah waktu dari masing-masing pendudukan pada seluruh saluran/Sentral PABX.
Maka total waktu pendudukan (dari Gambar 5.2) = t1 + t2 + t3 +…..+ t10 = 44 menit atau

$$V = \sum_{i=1}^{n} t_i$$

Dimana :
V = Volume trafik (menit)
t_i = Service time panggilan ke-i (menit)

Dengan cara lain, volume trafik dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah panggilan dengan rata-rata waktu pendudukan sebagai berikut:
Rata-rata waktu pendudukan = total waktu pendudukan / jumlah panggilan
Rata-rata waktu pendudukan = 44 menit /10 = 4,4 menit
Volume trafik = jumlah panggilan x waktu rata-rata pendudukan.
= 10 x 4,4 menit = 44 menit
Waktu rata-rata pendudukan disebut dengan "*mean holding time*" atau dengan notasi *h*, bila jumlah panggilan yang datang adalah *n*, maka rumus volume trafik menjadi:

V = n x h

Intensitas trafik adalah jumlah waktu pendudukan per satuan waktu atau volume trafik (*V*) dibagi dengan periode waktu pengamatan (*T*)
Intensitas trafik = 4,4 menit /2,5 menit = 1,76 Erlang

$$A = \frac{V}{T}$$

A = intensitas trafik

Rumus lain dari intensitas trafik dapat diperoleh dengan mengalikan jumlah panggilan per waktu pengamatan dengan waktu rata-rata pendudukan atau

A = y x h

A = Intensitas trafik
y = jumlah panggilan per satuan waktu pengamatan
h = mean holding time

Istilah intensitas trafik untuk selanjutnya hanya disebutkan dengan besar trafik atau trafik saja.

Sebagai Gambar 5.an, apabila besar trafik (intensitas trafik) adalah 25 erlang, artinya:

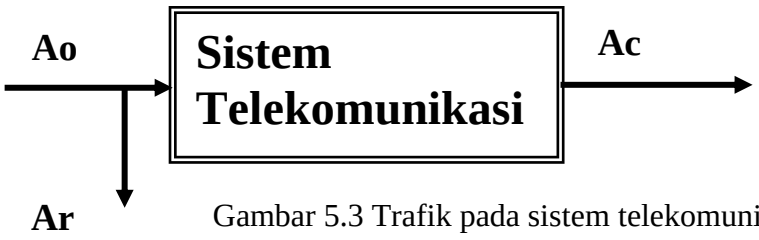
- Sebuah Sentral PABX diduduki secara terus menerus selama 25 jam, atau
- 25 buah Sentral PABX diduduki secara terus menerus selama 1 jam, atau
- 10 buah Sentral PABX diduduki secara terus menerus selama 2,5 jam, dan sebagainya.

Satuan trafik lain yaitu: *Trafik unit* (TU), *Cent call second* (CCS), *Unit calls* (UC) dan *Equested Busy Hour Call* (EBHC).

5. Jenis Trafik

Dalam telekomunikasi, dikenal tiga jenis trafik, yaitu:

- Trafik yang ditawarkan ke sistem jaringan (*offered traffic*) = Ao
- Trafik yang dimuat dalam sistem (*carried trafik*) = Ac
- Trafik yang ditolak oleh sistem (*rejected trafik*) = Ar



Gambar 5.3 Trafik pada sistem telekomunikasi

Besar trafik *Ac* dapat diukur dengan metode *scanning*, sedangkan besar trafik *Ao* diestimasi dengan menambahkan trafik yang dimuat dan kemungkinan (probabilitas) trafik yang ditolak.

Ao = Ac + Ar

Dalam mendesain jaringan antar sentral, jumlah Sentral PABX yang harus diinstalasi tidaklah mungkin menyediakan sebanyak jumlah pelanggan. Dengan demikian, akan ada kemungkinan sejumlah panggilan ditolak (tidak terlayani) pada saat seluruh Sentral PABX diduduki. ITU-T sendiri telah merekomendasikan bahwa jumlah panggilan yang diperbolehkan ditolak tidak boleh lebih dari 1 %. Artinya bila ada 100 panggilan yang datang bersamaan, hanya 1 panggilan yang diperkenankan ditolak (dibuang dari sistem). Besar probabilitas (kemungkinan) panggilan yang dapat ditolak dinyatakan dengan simbol B atau sering juga disebut sebagai *probabilitas blocking*. Dilihat dari sisi pelayanan, istilah *probabilitas blocking* dinyatakan dengan "*grade of service*" (GOS). Besarnya *probabilitas blocking* untuk sejumlah panggilan identik dengan probabilitas trafik yang ditolak. Sehingga besar *Ar* dapat dinyatakan dengan :

Ar = Ao x B

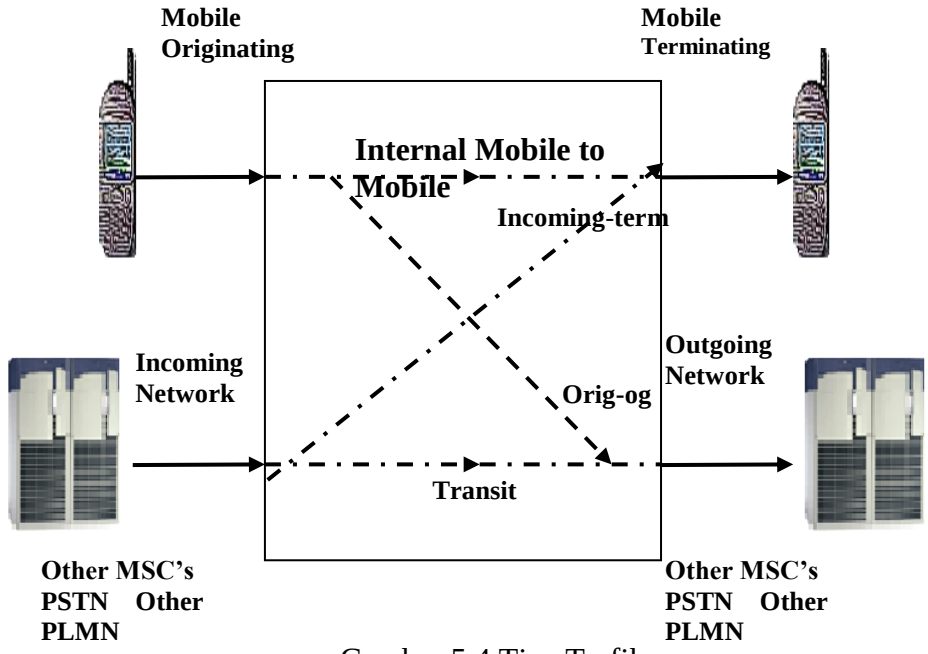
Karena **Ao = Ac + Ar**, maka trafik Ao dapat dihitung dengan persamaan:

$$Ao = \frac{Ac}{1 - B}$$

6. Tipe Trafik

Sesuai dengan trafik telepon dalam satu sentral , kita dapat membedakan 4 tipe trafik utama :

- Trafik *Originating ke Terminating*
  Trafik telepon disebut trafik *originating* jika panggilan dikirim oleh pelanggan A. Trafik *originating* merupakan trafiic *offered*. Traffic *offered* digunakan tidak pada *calls offered* ke sentral, tetapi juga *calls offered* ke group Sentral PABX antar sentral.
  Trafik Telepon disebut *terminating* trafik jika pangggilan diterima oleh pelanggan B
- Trafik *Originating ke outgoing*
  Trafik ke area lain dan internasional. Trafik *outgoing* yaitu trafik yang ditujukan ke sentral lain melalui *trunk outgoing*.
- Trafik *Incoming ke Terminating*
  Trafik *Incoming* datang dari sentral lain. Ini adalah trafik pada trunk *incoming*.
- Trafik *Incoming ke Outgoing*
  Trafik yang melibatkan sentral-sentral transit.



Gambar 5.4 Tipe Trafik

7. Availability

Secara teknis dapat diterapkan setiap pelanggan dapat melakukan panggilan telepon ke pelangggan lainnya pada waktu yang sama tanpa ada interupsi dan disturbansi. Prinsip ini dikenal sebagai *Full availability* atau *non blocking*. Kedua *originating* dan *terminating* masing-masing 50 % dan panggilan tidak ada yang dibuang. Akan tetapi sebagai resikonya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan. Suatu ukuran matriks yang terdiri dari N *inlet* dan N *outlet* agar menjadi *full available* berarti harus memiliki *crosspoint* sebanyak N2. Apabila ada penaikan sebesar N, akan menyebabkan *matriks* tidak layak *(feasible)*.

Biasanya Sentral PABX dari sumber trafik pelanggan (misalnya sambungan line pelanggan) akan mengalami tahapan penurunan, dimana sejumlah line yang lebih kecil dihubungkan dengan sejumlah pelanggan. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa tidak semua pelanggan akan melakukan panggilan pada waktu yang bersamaan. Statistik menyebutkan bahwa panggilan dapat hilang, khususnya dalam kondisi jam sibuk, dimana trafik yang ditawarkan lebih banyak dibandingkan pada jam-jam biasa.

8. Grade Of Service

Kadang-kadang suatu panggilan tidak dapat *set up* hanya sekali percobaan, karena perangkat yang dibutuhkan sedang sibuk melayani panggilan-panggilan lainnya. Bila suatu panggilan tidak berhasil, biasanya akan dilanjutkan dengan *re-attempt.* Hal ini akan menyebabkan terjadinya pendudukan perangkat. Sejumlah *call attempt* pada sentral dapat mangalami *blocking*, walaupun pada kenyataannya masih ada rute yang bebas. *Service* dan waktu *processing* tidak dapat langsung melakukan *connection set up*. Prosesor memiliki tugas yang lebih penting atau punya prioritas lain. Akan tetapi beberapa waktu kemudian akan normal kembali.

9. Pendudukan (Occupancy)

Pendudukan adalah ukuran jumlah total waktu pendudukan dimana sistem sibuk selama interval waktu yang ditentukan. Sebagai contoh bila suatu Sentral PABX sibuk selama 30 menit dalam satu jam berarti *occupancy* sama dengan 50%. Jika prosesor sibuk selama 800 milisecon dalam satu detik , berarti *occupancy* sama dengan 80 %.

10. Distribusi Loss Call

Kemungkinan suatu panggilan mengalami blok/gagal akibat jumlah Sentral PABX yang terbatas atau adanya gangguan pada perangkat/Sentral PABX. Loss call dari seluruh proses panggilan dapat terjadi pada tingkat :

a) *Loss call Originating*

Loss call yang terjadi ditingkatan pemanggil (*calling subscriber*) dapat disebabkan antara lain oleh :

- *Wrong-Dialing / wrong prefix*
  Wrong Dialing adalah kondisi saat pelanggan salah menekan nomor pelanggan yang dipanggil dan nomor tersebut tidak digunakan. Wrong prefix adalah kegagalan karena pelanggan menekan nomor awalan yang tidak digunakan termasuk prefix number atau area code.
- *Incomplete dialing*
  Kondisi dimana pelanggan tidak lengkap memutar nomor yang dituju.
- *Calling not allowed*
  Pelanggan yang memanggil (*call subscriber*) diberikan kelas langganan yang tidak dapat melakukan panggilan.

b) *Loss Call Network*

Loss call network terjadi pada perangkat sentral, jaringan penghubung dan transmisi penghubung antar sentral yang bersangkutan. *Loss call network* dapat terjadi pada network asal dan network lawan yang terjadi dari sentral lokal maupun sentral transit. *Loss call network* tersebut dapat terjadi karena dimensi perangkat atau Sentral PABX yang kurang, gangguan teknis yang terjadi pada perangkat dan gangguan signaling antar sentral.

c) *Loss call* Terminal

Merupakan loss yang terjadi pada pelanggan yang dituju, yang dapat disebabkan oleh:

- *Ring No Answer*
  Kondisi saat pelanggan yang dipanggil terlambat menjawab dan dibubarkan oleh sentral atau oleh pelanggan pemanggil.
- *Busy Subscriber*
  Dapat terjadi bilamana pelanggan yang dipanggil sedang bicara (sedang menjalin hubungan pembicaraan dengan pelanggan lain).

11. Perhitungan Trafik Pada Trunk

1. Grade of Service

Grade of service adalah propabilitas *congestion* . Misalnya GOS 1 % berarti bahwa 99 % panggilan dapat dilayani oleh sistem dan sisanya yaitu sebanyak 1 % mengalami *congestion*. Pada jaringan PLMN GOS sebesar 2-5 % adalah diperbolehkan sedangkan pada PSTN atau trunk inter MSC atau yang menggunakan protokol ISUP biasanya memiliki GOS yang lebih rendah yaitu 1 %.

Agar diperoleh penurunan *congestion*, kanal sebaiknya dibebani dengan trafik yang rendah. Saat menghitung angka pendekatan dari kanal didasarkan pada jumlah trafik yang disediakan dan *congestion* yang diperlukan seharusnya dispesifikasikan. Pada spesifikasi pelanggan GOS yang diperlukan biasanya mempunyai nilai antara 2 - 5 % untuk di jaringan GSM atau PLMN.

2. Kapasitas Trafik

Definisi Trafik

Faktor yang penting dalam menentukan berapa pelanggan dapat membagi jaringan *mobile* adalah jumlah trafik yang dibawa oleh tiap pelanggan. Trafik tiap pelanggan didefinisikan dengan rate memanggil dan durasi rata-rata dari panggilan. Definisi berikut ini dapat digunakan untuk menghitung trafik:

$$A = (N \times T) / 3600$$

Dimana :

A = Trafik yang ditawarkan dari satu atau lebih pengguna.
T = Waktu pembicaraan rata-rata.
N = Jumlah panggilan pelanggan tiap jam

Untuk mengetahui perkiraan penggunaan trafik / utilisasi dari suatu jaringan adalah dengan melakukan perbandingan antara trafik yang terukur dengan kapasitas trafik sesungguhnya dari jaringan tersebut.
Persamaan nilai utilisasi / penggunaan trafik adalah sebagai berikut :

Nilai utilisasi = (Trafik terukur / Trafik sesungguhnya) x 100 %

3. Kapasitas Trafik pada *Trunk*

Berdasarkan trafik pada *trunk* dengan 33 buah kanal yang bekerja, pelanggan *mobile* dapat menggunakan kanal manapun dari kanal tersebut yang bebas pada saat itu. Dengan mengambil permisalan 1000 *mobile* yang masing-masing menyediakan trafik sebesar 33 mErlang maka akan membebani 33 kanal sebesar 100 %.

12. Konsep Routing

1. Pengertian Routing

Yang dimaksud dengan *routing* adalah proses pencarian jalan yang dipergunakan pada penyelenggaraan penyambungan dalam menghubungkan tempat asal ke tempat tujuan telepon.

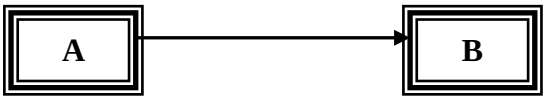
2. Jenis *routing*

Proses *routing* dikatakan baik apabila jalan yang dipilih dapat secara cepat dan tepat. Artinya proses terjadi dengan jalan terpendek (*shortest path*), sehingga mengurangi waktu tunda dan menggunakan peralatan penyambungan seminimum mungkin.

Klasifikasi *routing* menurut cara pencapaian tujuan ada lima macam :

1. Routing langsung (*Direct Route*)

Routing ini akan langsung menghubungkan sentral asal dengan sentral tujuan secara langsung, dapat dilihat pada Gambar 5.5 berikut:

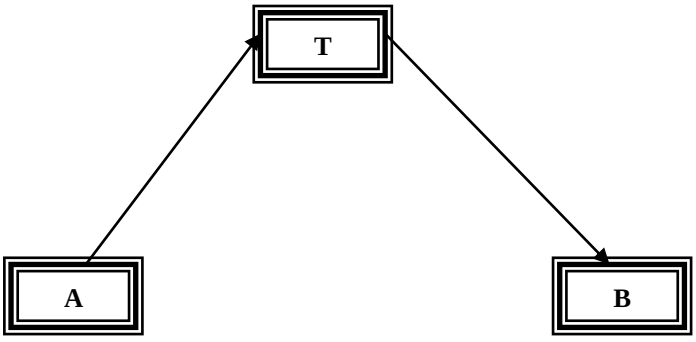


Gambar 5.5 Routing langsung (direct)

Keterangan Gambar 5.5
A = sentral asal
B = sentral tujuan

2. Routing Tandem

Routing tandem merupakan proses penyambungan antar sentral secara tidak langsung dengan melalui sentral tandem atau sentral transit. Sentral tandem merupakan sentral pasif yang hanya melewatkan panggilan yang datang menuju sentral yang dituju. Routing tandem dapat dilihat pada Gambar 5.2.8 berikut ini:

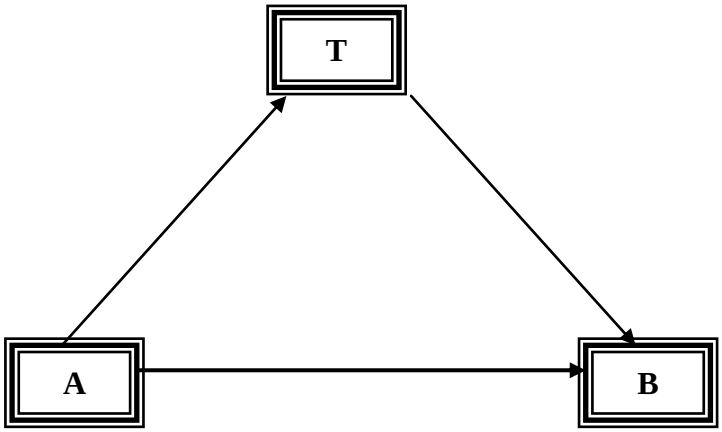


Gambar 5.6 Routing tandem

Keterangan Gambar 5.6
A = sentral asal
B = sentral tujuan
T = Sentral Tandem/Sentral transit

3. Routing Alternatif

Routing alternatif merupakan gabungan routing langsung dan routing transit. Pada routing seperti ini, panggilan yang datang menggunakan routing langsung dan apabila tidak berhasil baru digunakan routing tandem. Routing alternatif dapat dilihat pada Gambar 5.7 berikut:



Gambar 5.7 Routing alternatif

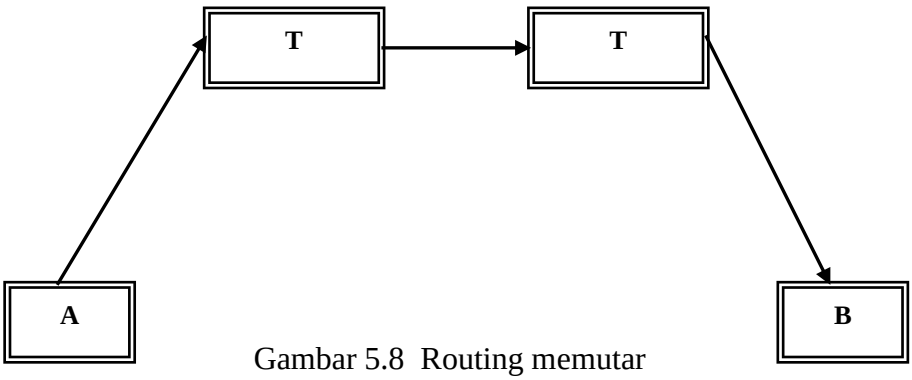
Keterangan, A = sentral asal, B = sentral tujuan, T = Sentral Tandem/Sentral transit

4. Routing Alternatif berhirarki

Routing alternatif berhirarki merupakan routing alternatif yang mengikuti hirarki kelas sentral dari atas kebawah. Lima kelas sentral sesuai urutan hirarki dari atas ke bawah yaitu : sentral gerbang internasional, sentral tersier, sentral sekunder, sentral primer, dan sentral lokal. Pada dasarnya jaringan berhirarki mempunyai dua kelas link yaitu link high usage yang merupakan rute/jalur pertama dan link final yang merupakan rute/jalur terakhir (rute alternatif).

5. Routing memutar

Routing memutar ini mirip dengan routing alternatif. Sentral tandem1 terhubung langsung dengan sentral tandem 2. Hubungan kedua sentral tandem ini tidak disebut sebagai routing langsung karena hanya merupakan hubungan dua sentral pasif yang setingkat. Routing memutar ini dapat dilihat pada Gambar 5.2.10 berikut:



Gambar 5.8 Routing memutar

Keterangan A = Sentral asal, B = Sentral tujuan, C = Sentral tandem

13. Karakteristik Trafik

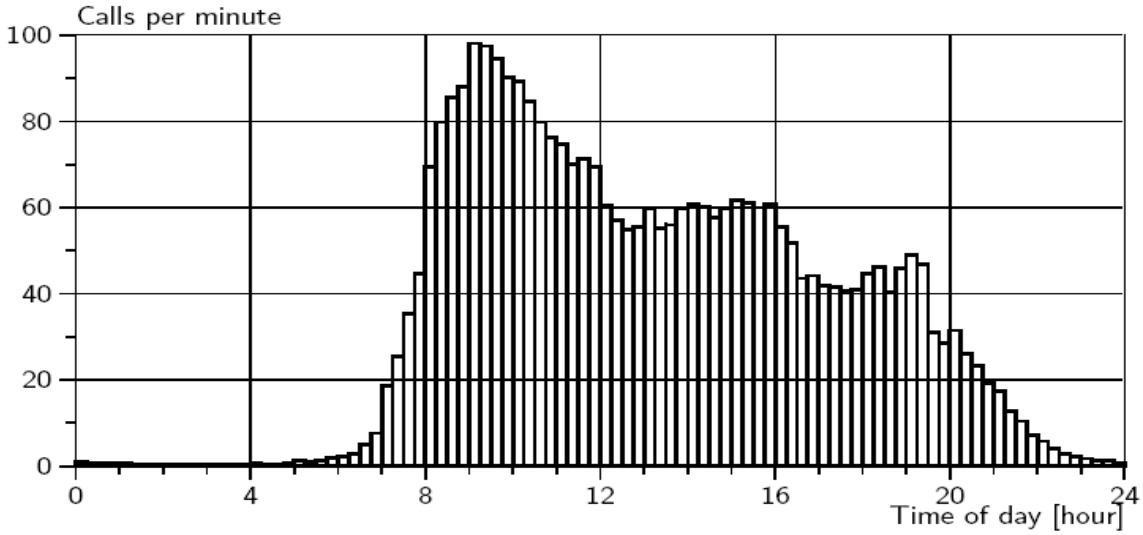
Sumber trafik adalah pelanggan. Kapan dan berapa lama pelanggan mengadakan pembicaraan telepon tidak dapat ditentukan lebih dahulu. Jadi trafik ini besarnya merupakan besar statistik dan kuantitasnya hanya bisa diselesaikan dengan statistik dan teori probabilitas. Jumlah panggilan merupakan fungsi waktu, sedang variasi dari jumlah panggilan tersebut sama dengan variasi trafik.

Bila trafik dalam suatu sistem peralatan telekomunikasi diamati, maka akan terlihat bahwa harganya akan berubah-ubah (bervariasi).
Variasi trafik terjadi dalam interval waktu :

1. Menit ke menit
2. Jam ke jam
3. Hari ke hari
4. Musim ke musim (hari besar, musim liburan, dan lain lain)

Variasi dalam waktu yang pendek (dalam satu jam) terlihat bahwa perubahannya tidak teratur, dapat naik, dapat turun ataupun tetap.

Kurva trafik dalam satuan waktu dapat dilihat pada Gambar 5.9 di bawah ini :



Gambar 5.9 : Variasi trafik selama 1 hari.

Pada Gambar 5.9 di atas terlihat bahwa pada kira-kira pukul 10.00 nilai trafik merupakan yang tertinggi. Hal ini karena ternyata sumbangan trafik terbesar berasal dari pelanggan bisnis.
Bila pengamatan trafik tersebut dilakukan pada hari-hari lain, bentuk kurvanya tidak tepat sama, mungkin nilai tertingginya terjadi pada sekitar pukul 10.30. Dari kurvakurva tersebut terdapat pengertian : **Jam Sibuk** (Time Consistent Busy Hour).
Jam Sibuk yaitu periode satu jam (60 menit) dalam satu hari di mana trafiknya mempunyai nilai tertinggi dalam jangka lama. Jadi jam sibuk ini didapat dari kurva rata-rata dari banyak kurva (banyak hari).

14. Kasus-Kasus Dalam Penyambungan Panggilan

Terjadinya suatu penyambungan panggilan pada sistem telepon, akan mengalami sejumlah tahapan seleksi. Perhitungan dan perkiraan karakteristik trafik pada masing masing tahapan seleksi harus lebih dahulu mendefinisikan faktor-faktor di bawah ini :

a. input trafik
b. grouping inlet dan outlet
c. metode penanganan panggilan yang datang (hunting method)
d. prosedur penanganan panggilan yang tidak berhasil

1. Input Trafik

Input trafik didefinisikan oleh intensitas panggilan dan distribusi holding time.

2. Grouping

Dilihat dari ketersediaan antara inlet dan outlet, maka pengaturan penggrupan diklasifikasikan sebagai berikut :

- Group Full Availability : setiap inlet dapat mangakses setiap outlet
- Group Limited Availability : suatu inlet hanya diperkenankan mengakses sejumlah outlet tertentu

3. Methode Hunting

Ada 2 (dua) methode hunting, yaitu :

a. Sequential hunting
b. Random hunting

4. Penanganan Panggilan Yang Tidak Sukses

Dilihat dari terjadinya kemacetan (kongesti), pelanggan apakah diperkenankan menunggu atau harus melakukan panggilan ulang, sistem telepon dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- **Loss System** ; panggilan yang datang saat seluruh sirkit sibuk, akan ditolak atau dibuang dari sistem. Bila terjadi repeated call (panggilan ulang) akan dianggap sebagai panggilan baru. System loss ini biasanya digunakan untuk menentukan dimensi (jumlah) saluran antar sentral telepon.

- **Delay System** ; panggilan yang tidak dapat dilayani karena seluruh sirkit sibuk, maka panggilan-panggilan tersebut diperkenankan menunggu pada ruang tunggu (buffer) yang disediakan. Sistem ini biasanya digunakan untuk PABX.

- **Overflow System** ; panggilan-panggilan yang tidak terlayani karena seluruh group sirkit ke suatu arah dalam kondisi diduduki, maka diluapkan (diroutingkan) atau di-over ke group sirkit arah lain (alternative routing). Sistem ini biasanya diterapkan dalam mendisain jaringan Multi Exchange Area (MEA) dengan tujuan mengoptimalkan biaya investasi.

15. Soal Pre test

1. Jelaskan dan gambarkan konsep trafik
2. Tuliskan rumus trafik berikan penjelasannya

16. Soal Post test

1. Apa yang anda ketahui tentang konsep trafik
2. Sebutkan dan jelaskan jenis routing
3. Sebutkan jenis Trafik
4. Jelaskan Input Trafik, Grouping, Methode Hunting, Penanganan Panggilan Yang Tidak Sukses